
 **编者按: 此文对介质球在均匀电场中的极化作了非常细腻的分析。本刊发表此文, 无意提倡教师在课堂上给
 **学生作这类讨论, 但在答疑中学生问起时, 教师应有能力对问题作这类分析。有时作为思考题或习题让学生
 **去做, 对他们加深物理知识的理解有一定好处。

④

9-10, 13

介质球在均匀电场中的极化

林敬与 0442

(北京航空航天大学物理教研室, 北京 100081)

摘要 本文指出将均匀介质球置入均匀电场, 导致电场的重新分布, 这分布可归结为原来的均匀电场与介质极化电荷的电场的叠加。对极化现象分别用束缚电荷面密度和极化强度进行描写, 并由此对“退极化场”和“退极化因子”作了讨论。

许多电动力学教材中, 都选择均匀介质球在均匀电场中极化引起的电场的重新分布, 作为典型的分离变量法求解静电场的例子, 但对极化现象的讨论却很少。本文对此作些讨论。

一个半径为 a 、介电常数为 ϵ_2 的均匀介质球, 球周围空间充满介电常数为 ϵ_1 的均匀介质, 离球很远处的电场是均匀的, 强度为 E_0 , 如图 1。那末, 可以由电势方程

$$\nabla^2 \varphi_1 = 0 \quad (r > a)$$

$$\nabla^2 \varphi_2 = 0 \quad (r < a)$$

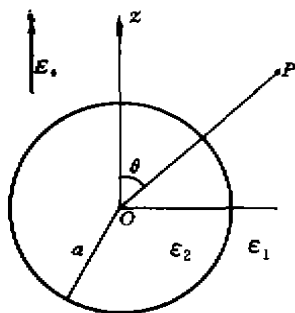


图 1

以及边界条件

$$r \rightarrow \infty \text{ 时, } \varphi_1 \rightarrow -E_0 r \cos \theta$$

$$r=0 \text{ 处, } \varphi_2 \text{ 有限}$$

$$r=a \text{ 处, } \varphi_1 = \varphi_2$$

$$\epsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} = \epsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial r}$$

$$\text{解得 } \varphi_1 = \left(\frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} \cdot \frac{a^3}{r^3} - 1 \right) E_0 r \cos \theta \quad (r > a)$$

$$\varphi_2 = \frac{-3\epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} E_0 r \cos \theta \quad (r < a)$$

代入 $E = -\nabla \varphi$, 可得电场强度 E 。

$$1. r > a \text{ 区域: } E_1 = E_0 - \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} a^3 \nabla \left(\frac{E_0 \cdot r}{r^3} \right)$$

$$\text{即 } E_{1r} = \left(1 + \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} \cdot \frac{2a^3}{r^3} \right) E_0 \cos \theta$$

$$E_{1\theta} = \left(1 - \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} \cdot \frac{a^3}{r^3} \right) (-E_0 \sin \theta)$$

$$\text{若令 } \quad \quad \quad = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} \right) a^3 E_0$$

$$\text{则 } E_1 = E_0 + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\epsilon_2 - \epsilon_1) r}{r^5} - \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{r^3} \right]$$

可见在球外, 是一均匀电场 E_0 和一个位于原点的偶极矩为 $\epsilon_2 - \epsilon_1$ 的电偶极子的电场的叠加。注意, 这 $\epsilon_2 - \epsilon_1$ 的电场是它在真空中的电场, 前面的因子是 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ 。

$$2. r < a \text{ 区域: } E_2 = \frac{3\epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} E_0$$

$$\text{即 } E_{2r} = \frac{3\epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} E_0 \cos \theta$$

$$E_{2\theta} = \frac{3\epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} (-E_0 \sin \theta)$$

在球内,仍是一均匀电场.因为 ϵ_1, ϵ_2 均大于零,所以 E_2 是与 E_0 同向的电场.若 $\epsilon_2 > \epsilon_1$,则有 $E_2 < E_0$;若 $\epsilon_1 > \epsilon_2$,则有 $E_2 > E_0$.

下面就极化现象进行分析.先讨论束缚电荷面密度 σ 的分布(束缚电荷体密度 ρ 在空间处处为零).

根据边界条件 $-\sigma' = P_{2r} - P_{1r}$

而 $P_{2r} = (\epsilon_2 - \epsilon_0)E_{2r}$; $P_{1r} = (\epsilon_1 - \epsilon_0)E_{1r}$

在界面 $r=a$ 处的束缚电荷面密度 σ' 为

$$\sigma' = \frac{3\epsilon_0(\epsilon_2 - \epsilon_1)}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} E_0 \cos\theta$$

为了分析极化电荷的场的结构,仔细分析一下在 $r=a$ 附近, $r>a$ 和 $r<a$ 的二个介质面上的束缚电荷面密度 σ_1' 和 σ_2' ,如图2.为了求出 σ_1' 和 σ_2' ,不妨设想在二个介质面间有一窄缝,缝宽 $\Delta r (\approx 0)$,其间为真空.这样可分别求得

$$\sigma_1' = -P_{1r} = -(\epsilon_1 - \epsilon_0) \left(\frac{3\epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} \right) E_0 \cos\theta$$

$$\sigma_2' = P_{2r} = (\epsilon_2 - \epsilon_0) \left(\frac{3\epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} \right) E_0 \cos\theta$$

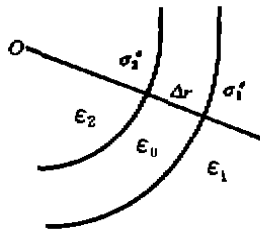


图2

显然, $\sigma' = \sigma_1' + \sigma_2'$.

在电场中,球外区域的场 E_1 中的偶极矩 ν 的场项,就是 σ' 造成的,而在球内区域的场 E_2 中,也包含了它的贡献.在球内, σ_1' 和 σ_2' 的场都是均匀场,分别是 E_{12}' 和 E_{22}'

$$E_{12}' = \frac{\epsilon_2(\epsilon_1 - \epsilon_0)}{\epsilon_0(\epsilon_2 + 2\epsilon_1)} E_0$$

$$E_{22}' = -\frac{\epsilon_1(\epsilon_2 - \epsilon_0)}{\epsilon_0(\epsilon_2 + 2\epsilon_1)} E_0$$

这二个场的叠加为

$$E_2' = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} E_0$$

它与均匀电场 E_0 的总和为

$$E_2 = E_0 + E_2' = \frac{3\epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} E_0$$

构成了球内区域的电场.这样,前面讲的,当 $\epsilon_2 > \epsilon_1$

时 $E_2 < E_0$,当 $\epsilon_2 < \epsilon_1$ 时 $E_2 > E_0$.其原因就很清楚了: ϵ_2 大于 ϵ_1 则 σ_2' 的场 E_{22}' 比 σ_1' 的场 E_{12}' 大,但 E_{22}' 与 E_0 反向,因此叠加后的 E_2' 与 E_0 反向,导致 $E_2 < E_0$;反之当 $E_{12}' > E_{22}'$ 时, E_2' 与 E_0 同向,故 $E_2 > E_0$.

如果用极化强度来描写,那末,在球内区域介质的极化强度为

$$P_2 = (\epsilon_2 - \epsilon_0)E_2 = \frac{3\epsilon_1(\epsilon_2 - \epsilon_0)}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} E_0$$

介质是均匀极化的, P_2 是与 σ_2' 相对应,由 P_2 形成的整个球内区的总偶极矩

$$\nu_2 = \frac{4\pi}{3} a^3 P_2 = (4\pi\epsilon_1) \frac{\epsilon_2 - \epsilon_0}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} a^3 E_0$$

它与 ν_1 不是一回事.对球外场的贡献,除了 ν_2 的场外,还有与 σ_1' 对应的 ν_1 的场, ν 是 ν_1 和 ν_2 的总和.这 ν_1 是球外介质极化的结果.

ν_1 可以这样计算.如图3.对任一 θ 处的 dS 上分布的 $\sigma_1'dS$,总有一对应的在 $(\pi - \theta)$ 处的 $\sigma_1'dS$ 与之等值反号,这可视为一电偶极子,其电偶极矩 $d\nu$

$$d\nu = \sigma_1'dS \cdot 2a \cos\theta \cdot \hat{e}_z$$

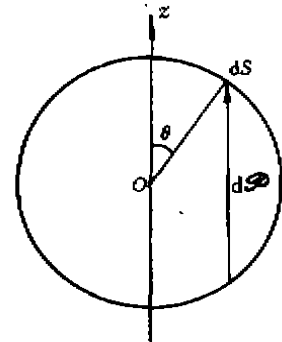


图3

在球面上,将有无数的 $d\nu$ 组成,它们对 z 轴形成旋转对称的分布. σ_1' 的球外区的场就是所有这些偶极子对球外电场的贡献,可视为一个位于原点的电偶极子 ν_1 的场.这 ν_1 为

$$\begin{aligned} \nu_1 &= \int d\nu \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} -(\epsilon_1 - \epsilon_0) \left(\frac{3\epsilon_2}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} \right) E_0 4\pi a^2 \sin\theta \cos^2\theta d\theta \hat{e}_z \\ &= -(4\pi\epsilon_0) \frac{\epsilon_1 - \epsilon_0}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} a^3 E_0 \end{aligned}$$

它的场与 ν_2 的场的叠加就是 ν 的场.这里,由于介质的极化已由 σ' 来描写, ν 就是它的体现,因此 ν 的场项中,前面的因子应当是 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$,而不是 $\frac{1}{4\pi\epsilon_1}$.

(下转13页)

$$(p_B - p - \rho gh) r dr = \eta h d \left(r \frac{dv}{dr} \right)$$

$$\text{上式积分为 } (p_B - p - \rho gh) r^2 / (2\eta h) = r \frac{dv}{dr} + C$$

$$\text{在管轴 } r=0 \text{ 处, } v \text{ 取最大值: } \frac{dv}{dr} = 0, \text{ 故 } C=0$$

$$\text{故有 } \frac{dv}{dr} = (p_B - p - \rho gh) r / (2\eta h)$$

$$\text{代入(7)得 } df = 2\pi r (p_B - p - \rho gh) dr$$

$$\begin{aligned} h \text{ 处的总阻力 } F &= \int_0^R df = 2\pi (p_B - p - \rho gh) \int_0^R r dr \\ &= \pi R^2 (p_B - p - \rho gh) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta E_k &= \int_0^H F dh = \pi R^2 (p_B - p) H - \pi R^2 \rho g H^2 / 2 \\ &= \pi R^2 (2\alpha \cos \theta / R) H - \pi R^2 \rho g H^2 / 2 \\ &= \pi R^2 \rho g H^2 / 2^{(14)} \end{aligned}$$

$$\text{即 } \Delta E_1 = \Delta E_2 + \Delta E_3$$

系统由表面能释出的能量恰等于液柱上升克服内摩擦所耗的能量与系统增加的重力势能之和,这正是能量转化与守恒定律在毛细现象中的体现,它宣告企图利用毛细现象制作永动机是不可能的,因为系统本身能量收支平衡,无法提供额外的富余能量去推动“永动机”做功。

[注1] 毛细管插入后,即在水平液面B处形成近似于球状的

(上接10页)

另外,从上述讨论可知, σ_1' 在球内的场 E_{12}' 是与 E_0 同向, σ_2' 的场 E_{22}' 与 E_0 反向,也就是说, E_{22}' 才是退极化场(对球内介质而言),因此,若把球内区域的场写成

$$E_2 = E_0 - \frac{L}{\epsilon_0} P$$

式中 P 是球内介质的极化强度,而称 L 为退极化因子,在物理概念上是含糊的,因为 $\left(-\frac{L}{\epsilon_0} P\right)$ 项相当于 E_2' , 而 E_2' 是由 E_{12}' 和 E_{22}' 组成, E_{12}' 是球外介质极化的结果,这样必然导致 L 中不仅含有与退极化场 E_{22}' 有关的因素,有的书^[1]中另外定义极化强度 $P = \chi/V$,得

$$P = 3\epsilon_0 \left(\frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} \right) E_0$$

得到介质球的退极化因子 $L = \frac{1}{3}$ ^[1,2] 这显然与介

质球内的极化现象不符合,笔者认为,仅在球外区域为真空时, $\chi = \chi_2$, 球内区域的 E_2' 仅由 σ_2' 引起,与 E_0 反向,这时上述式中的 L 的物理含意才是确切的,这种情况下,介质球的极化强度

$$P = 3\epsilon_0 \left(\frac{\epsilon_2 - \epsilon_0}{\epsilon_2 + 2\epsilon_0} \right) E_0$$

相应的退极化因子 $L = \frac{1}{3}$, 这正是许多书中讨论的。

参考文献

- [1] 阎仲元编,电动力学教程,北京:高等教育出版社,1979,42.
- [2] 蔡圣善,朱 耘编著,经典电动力学,上海:复旦大学出版社,1985,136.

[注2] 这里把液柱等效为正圆柱体,实际上应为上下底为准球状弯月面的圆柱体,如果我们把B处的球冠部分填补到A处去,仍可视为正圆柱体,因此,按圆柱体计算势能。

[注3] 随着速度增加,内摩擦也增加,很快达到平衡,为简化计算,我们把液柱起动过程及制动过程中的加速运动也等效为一匀速运动。

[注4] 液柱在上升过程中,弯月面保持不变,所以

$$p_B - p = p_B - p_A = 2\alpha \cos \theta / R = \rho g H$$

参考文献

- [1] 盛镇华,漫谈毛细现象的功能问题,物理通报,1963,(6).
- [2] 黄昆,表面张力,物理通报,1953,(41).
- [3] 潘翠萍,表面张力在日常生活中的应用实例,物理教学,1991,(6).
- [4] [美] F. W. SEARS, M. W. Zemansky 和 H. D. Young, 大学物理,郭泰运,袁贞丰,徐德译,北京:人民教育出版社,1979,373-376.
- [5] [苏] C. Э. 福里斯, A. B. 季莫列娃著,普通物理学,第一卷,东北人民大学物理系译,北京:高等教育出版社,1955,152,325,330.
- [6] 李椿,章立源,钱尚武,热学,北京:人民教育出版社,1978,314-320,328-335.